

物理学実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通

# レポートの書き方

---

# レポートの様式・提出について

- A4レポート用紙を用い、定められた表紙（受領印が押されたもの）に、**予習レポート**を添付し、任意の方法で電子媒体（PDF）にしたものを、

## Canvas (V2)

を通して提出すること。提出はPDFファイル以外は受け付けられないので注意すること。ページの順番は上から

1. 表紙
2. 予習レポート
3. レポート本体

になります。

### 《記入上の注意点》

レポートの表紙の記入個所に、必要事項を記入する。記入もれがあるレポートは受領されない。採点は担当教員が行う。



The form is titled "日本大学理工学部物理学科" (Faculty of Science, Department of Physics, Nippon University) and "物理学実験Ⅰ" (Physics Experiment I). It includes a "CST" logo. The form is divided into sections for "第 回 ( ) 班" (Class), "実験題目" (Experiment Title), "担当教員名" (Instructor Name), "実験日時" (Experiment Date/Time), "提出期日" (Submission Date), "報告者学籍" (Reporter's Student ID), "実験担当番号" (Experiment Assignment Number), "報告者氏名" (Reporter's Name), "共同実験者氏名" (Co-experimenters' Names), and a section for "採点" (Grading) with four empty boxes.

| 第 回 ( ) 班 |               |  |  |
|-----------|---------------|--|--|
| 実験題目      |               |  |  |
| 担当教員名     |               |  |  |
| 実験日時      | 自 令和 年 月 日 曜日 |  |  |
|           | 至 令和 年 月 日 曜日 |  |  |
| 提出期日      | 令和 年 月 日 曜日   |  |  |
| 報告者学籍     | 年 番           |  |  |
| 実験担当番号    | 班 番           |  |  |
| 報告者氏名     |               |  |  |
| 共同実験者氏名   |               |  |  |
| 番 氏 名     |               |  |  |
| 番 氏 名     |               |  |  |
| 番 氏 名     |               |  |  |
| 採点        |               |  |  |
|           |               |  |  |

図 物理学実験Ⅰの表紙

# レポートの様式・提出について

- 別添の教材資料の配布、**報告レポートの提出**などは、Canvasを用いて行う
- V1 (Google classroom) は用いないので注意すること

The screenshot displays the CST-VOICE LMS interface. On the left, a sidebar menu contains icons for 'ホーム' (Home), 'コース' (Courses), 'アカウント' (Account), 'ダッシュボード' (Dashboard), 'コース' (Courses), 'カレンダー' (Calendar), '受信トレイ' (Inbox), '履歴' (History), and 'ヘルプ' (Help). The 'コース' (Courses) section is highlighted with a red circle, and a red arrow points to the '物理学実験I (未来) 2023前期' (Physics Experiment I (Future) 2023 Spring) course. The main content area shows a list of courses, with the '物理学実験I (未来) 2023前期' course selected. The '報告レポート提出' (Report Submission) section is highlighted with a red circle, and a red arrow points to the '第1回ガイダンス資料ファイル' (First Guidance Material File) link. The bottom of the screen shows a navigation bar with icons for 'LMS-V1 Classroom' (crossed out with a red X) and 'LMS-V2 Canvas' (circled in red). A red arrow points from the 'LMS-V2 Canvas' icon to the 'コース' (Courses) section in the sidebar menu.

大学からのお知らせ

| タイトル             | 発信者 | 掲示日 |
|------------------|-----|-----|
| LMS-V1 Classroom |     |     |
| LMS-V2 Canvas    |     |     |

Canvasのホーム画面

# 文章は簡潔に・文字を丁寧に書く

- 学生実験のレポートに限らないが、科学関係の文書で特に大切なことは第三者にとって分かり易いことである。そのためにはまず、

## 楷書で丁寧に書くこと

である。文章についてもデータの数字をただ並べるだけではレポートといえない。なお、担当者が判別できない文字は評価しないので注意すること。文字に関して問題のある学生は予め相談すること。

## 必ず簡潔な文になるよう努めること

# レポートは原則手書きで

- レポートは実験データやグラフを含めて、原則として手書きで作成すること。実験テーマによってはその限りではないので、担当教員に必ず確認すること。

# レポートの内容

- レポートは、単に結果を羅列したり、箇条書きをするだけでなく、読者に伝わるように全体として一つの「文書」となるように仕上げる
- レポートには以下の項目を順序立てて示すこと。
  - i. 目的：実験目的の概略を書く。
  - ii. 原理：実験を通して理解すべき物理現象や、理論について述べる。
  - iii. 使用器具：実験に用いる全ての器具の名称を書く。
  - iv. 実験方法：
    - 実験の方法と順序を、接続図をつけて説明する
    - 使用されている機器が（iii）であげたどの機器に対応するか明示する。

# レポートの内容（続き）

v. 実験結果：なぜその実験を行ったのか、その実験を行う必要があるのか明記した上で、実験データを添付する。

- データやデータから得られた計算結果は見やすい表にまとめる
- 計算結果がある場合には、どの式を用いたかを明記する。
- 有効数字の扱いに注意すること
- 物理量の単位を記入すること
- 結果、考察などは、箇条書きではなく、「文章」で表現すること

# レポートの内容（続き）

## vi. 課題・考察：

- 各実験ではレポートの中で考察してほしい事項が課題として設けられているので、必ず行うこと
- 得られた実験データが理屈通りだったか、そうでなかったら問題点はどこにあったかなどについて、定量的に（時には定性的に）考えたことを考察として文章としてまとめること



# 実験結果の説明文の例

## × 悪い例

実験結果

(1) レーザー光のビーム径およびビームの広がり角測定

レーザー発信器からの距離  $x = 1232.0\text{mm}$

単に条件のみ示されており，何のために，どのようにして測定したもので，どのような結果なのか説明されていない

表 1. レーザー光の高軸と垂直方向の光強度分布

| 検出器の位置/(mm) | レーザー強度 (mV) |
|-------------|-------------|
| 5.50        | 0.008       |
| 5.60        | 0.013       |
| 5.70        | 0.031       |
| 5.80        | 0.052       |
| 5.90        | 0.061       |
| 6.00        | 0.080       |
| 6.10        | 0.242       |
| 6.20        | 0.845       |

# 実験結果の説明文の例

## ○良い例

### 実験結果

#### (1) レーザー光のビーム径およびビームの広がり角測定

この実験では、レーザー光のビーム径およびビームの広がり角を測定するために、レーザー発振器から、距離 $x$  (mm)の位置に、ピンホールを付けた検出器を設置した。レーザー光の光軸と垂直方向に検出器を動かし、その位置/(mm)におけるレーザー強度をデジタルボルトメーターで測定した。

レーザー発信器からの距離 $x = 1232.0\text{mm}$ のとき、以下の表1のようになった。

表1. レーザー光の高軸と垂直方向の光強度分布

| 検出器の位置/(mm) | レーザー強度 (mV) |
|-------------|-------------|
| 5.50        | 0.008       |
| 5.60        | 0.013       |
| 5.70        | 0.031       |
| 5.80        | 0.052       |
| 5.90        | 0.061       |
| 6.00        | 0.080       |
| 6.10        | 0.242       |
| 6.20        | 0.845       |

何のために、どのようにして測定したもので、どのような結果なのかが具体的に説明されている

全ての実験データについて、同様に具体的な説明を加えること

# 表の体裁

- 各表には必ずわかりやすい表題をつける
- 表番号や表題は、**表の上**に書く
- 表計算ソフトの結果をそのまま貼り付けてはいけない
- 必ずしも数値の羅列が必要でない場合があるため、表を用いるか図を用いるか状況に応じて選択すること

表1 処女曲線での磁場 $H$ と磁束密度 $B$ の関係

| 電流 $I$ (A) | 磁場 $H$ (A/m) | 磁束密度 $B$ (T) |
|------------|--------------|--------------|
| 0.1        | 50           | 0.01         |
| 0.2        | 100          | 0.02         |
| ...        | ...          | ...          |
| ...        | ...          |              |
| ...        | ...          |              |

物理量を示す際は変数や  
単位を忘れずに

※ 実験で得られたデータを表もしくは図にする場合、指導教員の指示に従って適切な方を選んでください。

# 図の体裁

- 図は、**A4のグラフ用紙**に書く。
- 実験値はプロット（点）のみでよいが、実験結果をわかりやすくするために、ガイドのための直線あるいは曲線を描いてもよい。
- 理論値は計算の代表点を示さず、曲線あるいは直線のみとする。
- 図番号とその図が何を意味しているかがわかりやすい図題を**図の下**につける。[実験結果 1 の曲線]などといった図題では、レポートを読む相手にはわからない。
- 図の縦軸、横軸には変数の名称と、目盛り、単位を必ず記入する。
- 注意：表や図がフォーマットに従っていない場合には減点になる。

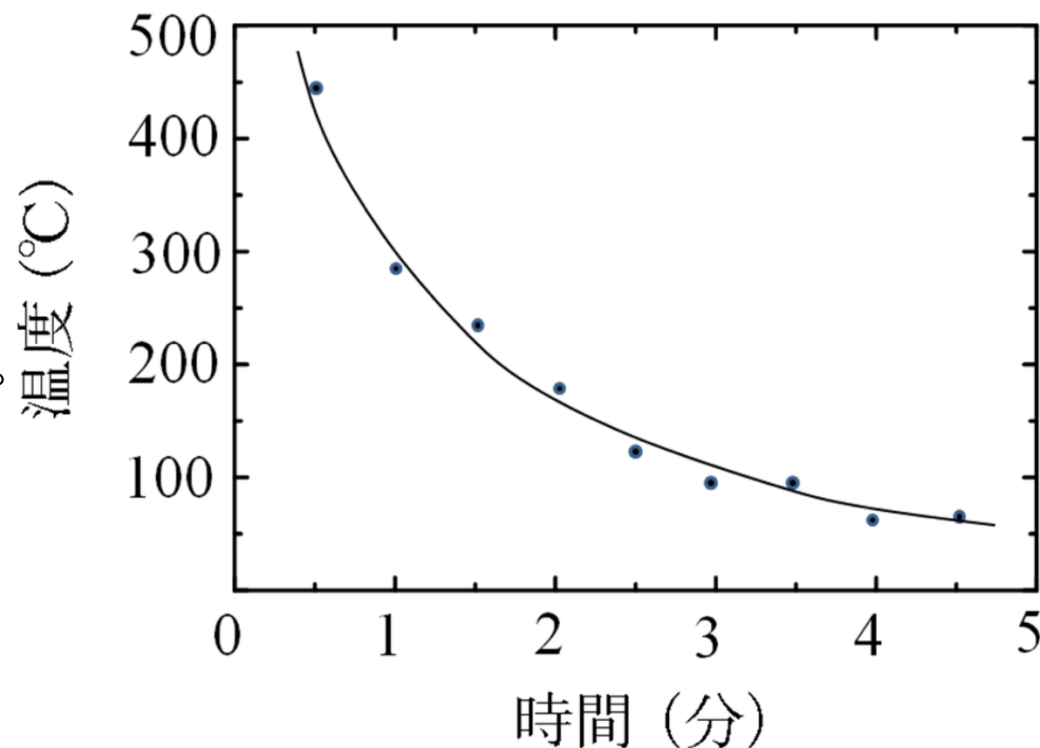
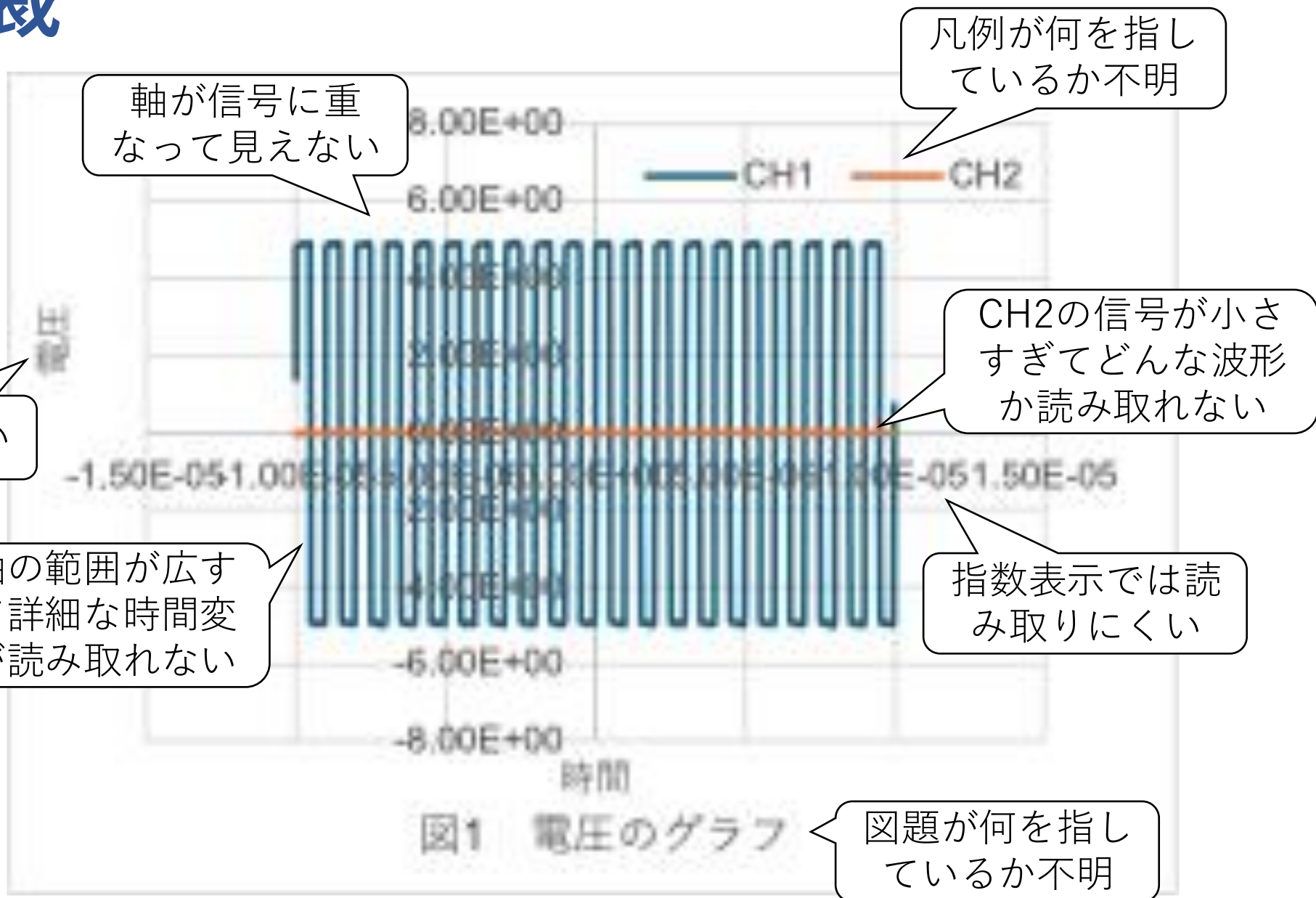


図1 温度降下曲線

# 図の体裁

× 悪い例



# 図の体裁

## ○良い例

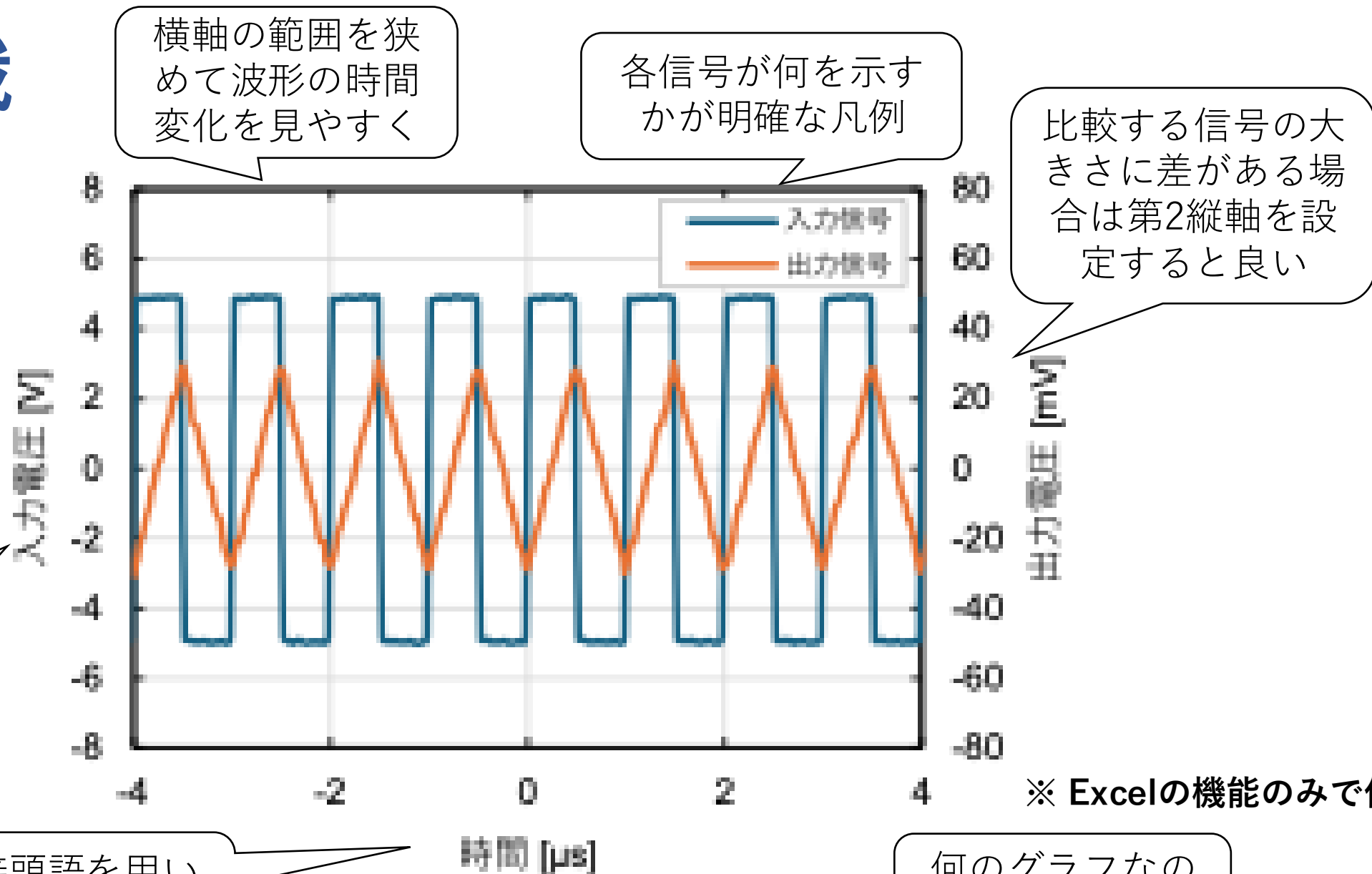


図1 積分回路の入出力信号

# SI接頭語

| 記号    | 読み         | $10^n$     |
|-------|------------|------------|
| P     | ペタ peta    | $10^{15}$  |
| T     | テラ tera    | $10^{12}$  |
| G     | ギガ giga    | $10^9$     |
| M     | メガ mega    | $10^6$     |
| k     | キロ kilo    | $10^3$     |
| h     | ヘクト hecto  | $10^2$     |
| da    | デカ deca    | $10^1$     |
| —     | —          | $10^0$     |
| d     | デシ deci    | $10^{-1}$  |
| c     | センチ centi  | $10^{-2}$  |
| m     | ミリ milli   | $10^{-3}$  |
| $\mu$ | マイクロ micro | $10^{-6}$  |
| n     | ナノ nano    | $10^{-9}$  |
| p     | ピコ pico    | $10^{-12}$ |
| f     | フェムト femto | $10^{-15}$ |

# レポートチェックリスト

- 報告レポートには「表紙」「予習レポート」「報告レポート本文」の全てが含まれていますか？
- 本文には必要事項が全て記載されていますか？
- 文字は楷書で丁寧な字で書かれていますか？
- 全ての実験結果に対して、その説明文を記載していますか？
- 実験結果は適切な形式（図か表）で示されていますか？
- 図や表の体裁（単位や軸ラベルなど）は適切に整えていますか？
- 得られた実験結果に対する考察を文章で説明していますか？
- 与えられた課題全てに取り組んでいますか？



物理学実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通

# 測定データの処理

---

# 有効数字

- 有効数字・・・測定結果などの数値の信頼できる桁数（不確かさを含む桁まで）
- 最後の1桁は不確かさを含み，それ以外の桁は信頼できる値であることを示す
- 測定値や計算値を示す際は，必ず有効数字に注意して表記すること

例) 1.23→有効数字3桁

例) 0.0123→有効数字3桁（先頭のゼロは数えない）

例) 0.1230→有効数字4桁（末尾のゼロは数える）

# 誤差の伝搬

- 加減算の場合，不確かさを含む最後の桁が最も粗い数値に合わせる

例)  $12.3 + 0.56 = 12.86 \div 12.9$

→有効数字3桁と2桁の足し算だが，12.3の方が粗い（0.1の桁に不確かさが含まれる）

$z = x + y$ でそれぞれの誤差が独立している場合

$$(\Delta z)^2 = \left( \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x \right)^2 + \left( \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y \right)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$$

なので，絶対誤差の大きいものに影響を受ける

# 誤差の伝搬

- 乗除算の場合，有効数字の桁数が最も少ないものに揃える

例)  $2.1 + 3.45 = 7.245 \div 7.2$

→有効数字2桁と3桁の掛け算なので，有効数字2桁に揃える

$z = xy$ でそれぞれの誤差が独立している場合

$$(\Delta z)^2 = \left( \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x \right)^2 + \left( \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y \right)^2 = (y \Delta x)^2 + (x \Delta y)^2$$

$$z^2 = x^2 y^2 \text{で割ると} \left( \frac{\Delta z}{z} \right)^2 = \left( \frac{\Delta x}{x} \right)^2 + \left( \frac{\Delta y}{y} \right)^2$$

となるので，相対誤差の大きいものに影響を受ける

# 誤差の伝搬

- 三角関数や指数関数など、任意の関数 $z = f(x)$ の場合

$$(\Delta z)^2 = \left( \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x \right)^2$$

となるので、誤差はその関数の微分値の影響を引き継ぐ

- $x$ の値によって精度が変化する場合もある

# 平均と偏差

- 同じ測定を反復して複数回データ取得を行った場合，測定時のばらつきやノイズの影響を低減したり，そのばらつき度合いを評価するのに，平均値や標準偏差が有効な手段となる
- ただし，信号が現れるタイミングや値が毎度変化する現象を計測する場合は，平均を取ることでその信号を見落とす可能性もあるので注意が必要

# 平均値

- 平均値・・・複数の数値（データ）に対して、全て足し合わせ、数値（データ）の個数で割った値

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

平均値 $\bar{x}$ , 観測した数値 $x_i$ , 観測した数値の総数 $N$

- 誤差やノイズがランダムかつ観測したい信号や値と独立している場合、平均を取ることで再現性のある信号や値を強調できる

# 平均値

- 平均値・・・複数の数値（データ）に対して、全て足し合わせ、数値（データ）の個数で割った値

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

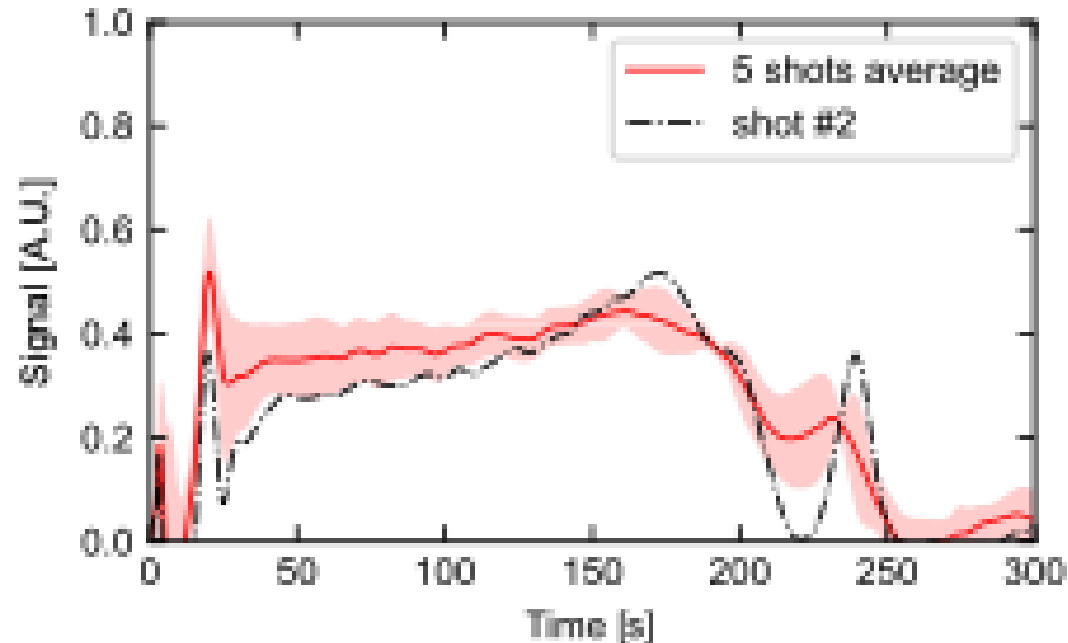
平均値 $\bar{x}$ , 観測した数値 $x_i$ , 観測した数値の総数 $N$

- 誤差やノイズがランダムかつ観測したい信号や値と独立している場合、平均を取ることで再現性のある信号や値を強調できる



# 平均値

- 信号が現れるタイミングや値が毎度変化する現象の場合は、平均を取ることで、その信号を見落とす可能性もある
- 例えば下図では、特定のデータ（shot #2）の  $t = 200\text{--}250\text{s}$  に見られる大きな振動成分が、平均値では小さくなっているように見える



# 偏差

- 偏差 . . . 各数値（データ）が基準値（平均値など）に対する差

$$x_i - \bar{x}$$

- 分散 . . . 偏差を2乗して平均を取ったもの

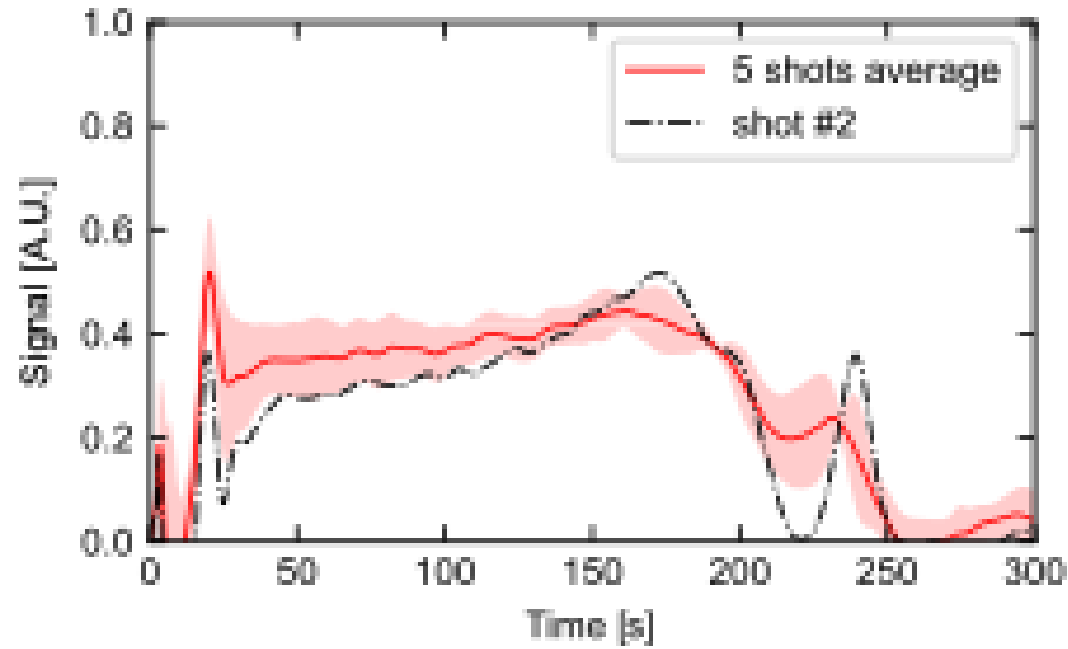
$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

- 標準偏差 . . . 分散の平方根

基準値に対して各数値（データ）がどの程度ばらつくかを評価する量

# 偏差

- 例えば下図では、実線の平均値に対して標準偏差をハッチングで示している
- 値が毎度変化するような時間帯では標準偏差は大きくなり、再現性の良い現象が支配的な時間帯では小さくなる



# 最小二乗法

- 最小二乗法・・・ある変数に対して依存する測定値について、その傾向を表すモデルとなる関数による推定値と、測定値との差（残差）の二乗が最小となるように、モデル関数のパラメータを決定する手法

例) バネ定数 $k$ のバネを $x$ だけ伸ばした時の力 $F$

測定値：力 $F$ とバネの伸び $x$ を計測する

モデルの関数： $F=kx(+C)$

※測定データに対して適切なモデル関数を選択することが重要

# 最小二乗法

- モデル関数を  $f(x_i; \boldsymbol{\theta})$  ( $\boldsymbol{\theta}$  がパラメータ) とすると、残差の二乗和は

$$S(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^N [y_i - f(x_i; \boldsymbol{\theta})]^2$$

を最小とするように

$$\frac{\partial S}{\partial \theta_j} = 0 \quad (j = 1, 2, \dots)$$

を満たすような  $\boldsymbol{\theta}$  を求める

# 最小二乗法

- 求めたパラメータには誤差が含まれており，それを評価する値に標準誤差がある
- パラメータの数をpとすれば残差分散は

$$\sigma^2 = \frac{1}{N - p} \sum_{i=1}^N [y_i - f(x_i; \boldsymbol{\theta})]^2$$

- この平方根を取ったものが標準誤差

# 最小二乗法

- パラメータの共分散行列はデザイン行列を $X$ とすれば

$$\text{Cov}(\boldsymbol{\theta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$$

であるので、各パラメータの標準誤差はその対角成分を取って

$$\sigma_{\theta_j} = \sqrt{\sigma^2 [(X^T X)^{-1}]_{jj}}$$

とかける

# 最小二乗法

- モデル関数を  $y = ax + b$  とすると、残差の二乗和は

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^N [y_i - (ax_i + b)]^2$$

となるので、 $a, b$  で微分したそれぞれがゼロとなるように  $a, b$  を決めれば良い

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^N x_i [y_i - (ax_i + b)] = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^N [y_i - (ax_i + b)] = 0$$



# 最小二乗法

整理すると

$$\sum_{i=1}^N x_i y_i = a \sum_{i=1}^N x_i^2 + b \sum_{i=1}^N x_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^N y_i = a \sum_{i=1}^N x_i + bN = 0$$

となり，これを連立方程式として解けば良いので， $a, b$ は

$$a = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i y_i - (\sum_{i=1}^N x_i)(\sum_{i=1}^N y_i)}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - (\sum_{i=1}^N x_i)^2}$$

$$b = \frac{1}{N} \left( \sum_{i=1}^N y_i - a \sum_{i=1}^N x_i \right)$$

# 最小二乗法

- 標準誤差は

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^N [y_i - (ax_i + b)]^2}$$

- $a$ の標準誤差は

$$\sigma_a = \sigma \sqrt{\frac{N}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - (\sum_{i=1}^N x_i)^2}}$$

- $b$ の標準誤差は

$$\sigma_b = \sigma \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - (\sum_{i=1}^N x_i)^2}}$$